Sujet type Bac - Physique : circuit RC

Terminale (3AS) - Sciences experimentales - Duree conseillee : 1 h - Sujet d'entrainement redige pour Thanawi (ce n'est pas un sujet officiel)

Exercice : charge d'un condensateur (7 points)

On considere un circuit serie comportant un generateur ideal de tension E = 6 V, un conducteur ohmique de resistance R = 1,0 kohm, un condensateur de capacite C inconnue et un interrupteur K. A l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur, le condensateur etant initialement decharge.

1) Faire le schema du circuit et flécher la tension uC aux bornes du condensateur et l'intensite i du courant.

2) Etablir l'equation differentielle verifiee par uC(t) pendant la charge.

3) Verifier que uC(t) = E (1 - e^(-t/RC)) est solution de cette equation differentielle.

4) Definir la constante de temps tau du circuit et donner son expression. Par analyse dimensionnelle, verifier que tau a la dimension d'un temps.

5) L'experience donne uC = 3,8 V a l'instant t = 10 ms. Determiner la valeur de tau, puis celle de la capacite C. (On rappelle que pour t = tau, uC atteint environ 63 % de sa valeur finale.)

6) Au bout de quelle duree peut-on considerer le condensateur comme totalement charge ? Quelle est alors l'energie emmagasinee dans le condensateur ?

Donnees utiles

Relation charge-tension : q = C . uC. Intensite : i = dq/dt. Energie d'un condensateur : Eelec = (1/2) C uC^2. 1 kohm = 10^3 ohm.

Le corrige type est disponible sur la plateforme Thanawi (fichier separe a telecharger apres avoir cherche le sujet).

Document genere par la plateforme Thanawi - usage pedagogique libre.